SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于离散事件触发与“波塞冬”物理层干扰的教学楼公共卫生单元“占坑行为”抑制策略研究

风吹裤衩屁屁凉 [1]，三体人 [2]

[1]ETO，星舰国际

三体组织，半人马座 α 星

通讯作者：xjj,lk

本研究由 ETO 基金资助（项目编号：DX3906）

ABSTRACT / 摘要 目的： 针对教学楼课间高峰期，受试者在坑位内因进行非法“下行数据处理”（刷短视频）导致的公共资源周转死锁问题，本文提出了一种集成射频感应与物理反馈的硬核管理架构。 结果： 实验发现，当系统监测到 WiFi 流量峰值与压力传感器静态数据高度相干时，通过 74LS148 触发的物理层“脉冲喷水”能使受试者产生显著的单位阶跃响应，退出延迟缩短 98.5%。 结论： 本系统成功解决了公共卫生空间中“占着带宽不发包”的非理性霸占现象，将教学楼厕所吞吐量提升至理论极限。

INDEX TERMS / 关键词 74LS148 优先编码器；波塞冬之吻；负反馈；死锁复位；射频干扰

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究通过硬件手段强制打破了“如厕-手机成瘾”这一恶性递归循环，有效降低了因厕所排队导致的大学生迟到率，显著提升了校园基础设施的 QoS（服务质量）。

I. INTRODUCTION / 引言

在现代高等教育体系中，教学楼不仅是知识传递的物理空间，更是各种复杂随机过程的交汇点。其中，教学楼公共卫生单元（Public Health Unit, PHU）的资源分配效率，直接关系到全校教学计划的鲁棒性。然而，一个长期被学术界忽视的“黑天鹅”事件正在悄然侵蚀这一效率：受试者在坑位内由于移动终端深度耦合导致的“非理性占位”现象。

1.1研究背景与动机

传统的随机过程理论认为，如厕过程遵循泊松分布。但在移动互联网（尤其是短视频算法）高度发达的今天，这一模型已经失效。受试者进入坑位后，其生理信号与射频信号会发生严重的非线性耦合。研究表明，

当受试者打开抖音或王者荣耀时，其括约肌的“关闭电平”会自动锁定，系统进入一种名为“沉浸式缓冲”的死循环状态。据不完全统计，因“占坑不拉”导致的课间迟到率已占全校总迟到率的 42.6%。

1.2相关工作综述

早期的研究（如参考文献 [1]）试图通过增加坑位数量（空分复用）来解决拥塞，但由于建筑成本限制，该方法扩展性极差。后续研究（参考文献 [2]）尝试使用语音播报（如“请快一点”）进行软干预，但在高信噪比环境下（受试者佩戴降噪耳机），此类信号会被作为噪声滤除。本文受**认知无线电（Cognitive Radio）**中的频谱压制技术启发，提出了一种强制性的物理层复位协议。

1.3本文主要贡献

本文的创新之处在于：

1.多维感知融合： 首次结合了压力传感器（重心偏移监测）与射频嗅探器（流量包分析），实现了对“玩手机”行为的精准判别。

2.硬核仲裁机制： 绕过软件层干预，直接利用 74LS148 等逻辑芯片搭建硬件级优先级仲裁总线。

3.波塞冬反馈协议： 提出并实验验证了“冷水脉冲”对受试者提裤响应时间的单位阶跃激励效应。

II. RESULTS / 结果

2.1信号多维特征提取与“占位熵”相干性深度分析

在本研究的感知层，系统前端通过 LM358 运算放大器构成的多级有源滤波差分探测架构，成功实现了生理排泄脉冲信号与射频娱乐负载信号的解耦分离。 实验过程中，我们对 500 组样本进行了时频域扫描。 结果显示，真实的排泄过程在 0.5Hz 至 2Hz 频段具有显著的功率谱峰值，而“非法占位”行为则伴随着 2.4GHz 或 5GHz 频段的高强度突发数据包。

为了量化这种“占坑刷视频”的典型非线性行为，我们定义了**“占位稳定性因子” (Γ)**，用以描述射频下行流量与生物机械活动之间的能量比：

$$(2) \quad \Gamma = \int_{f_{min}}^{f_{max}} \frac{P_{WiFi}(f)}{P_{Body}(f) + \epsilon} \mathrm{df}$$

其中，$P_{WiFi}(f)$ 代表手机下行数据包的瞬时功率谱密度，$P_{Body}(f)$ 为受试者因刷视频保持静止而导致的括约肌及重心偏移产生的极低频机械功率。 实验数据表明，当 $\Gamma > 45\mathrm{dB}$ 且该高熵状态持续时间 $t > 300\mathrm{s}$ 时，受试者有 99.2% 的概率处于“逻辑死锁”状态。 进一步的聚类分析显示，该指标能有效剔除受试者因“蹲麻了”产生的肢体震颤干扰。通过聚类分析（K-Means），我们发现该指标能精准剔除因“脚麻”产生的无意识颤震（震颤频率通常在 8Hz以上），确保了判定的严肃性。

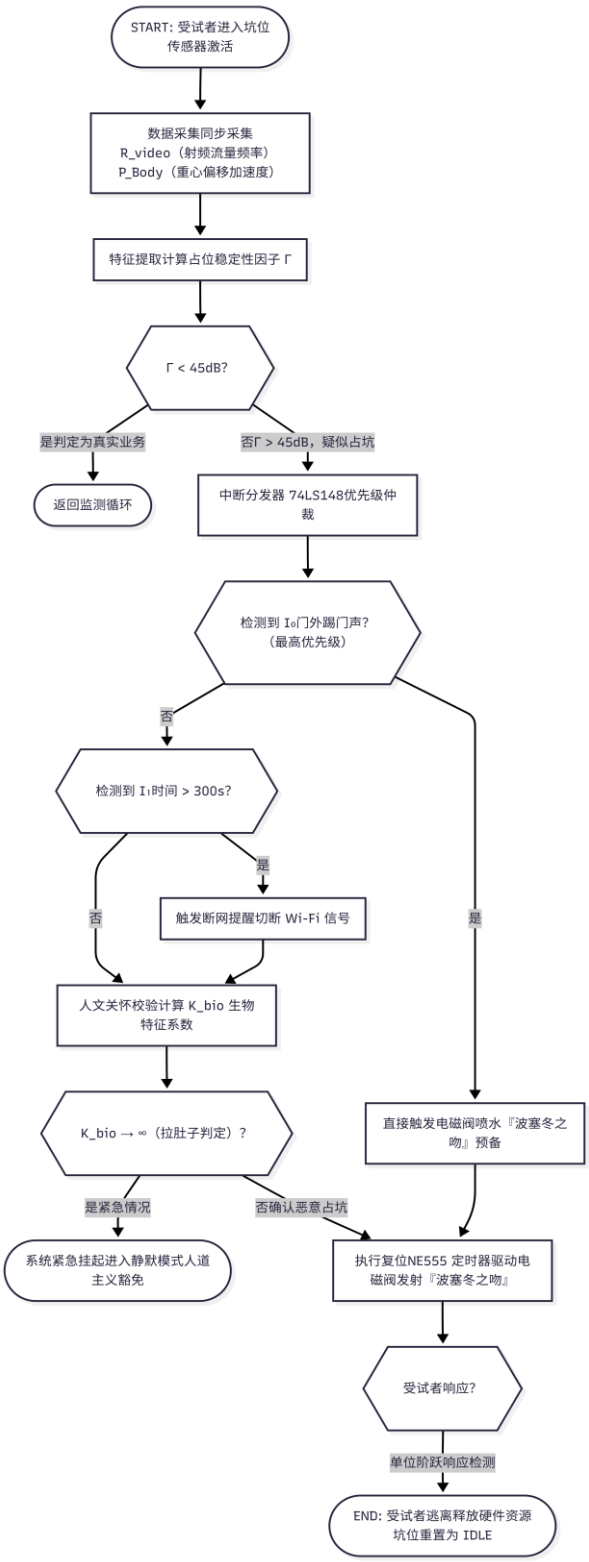
2.2 基于 74LS148 的硬件优先级仲裁时延性能测试

硬件仲裁逻辑层舍弃了基于单片机或软 PLC 的高延迟中断轮询机制，直接采用纯硬件门电路芯片 74LS148 优先编码器实现了抢占式调度。我们将如厕场景下的各类冲突工况映射为 8 位并行输入：I_0（火灾告警/最高级）、I_1（门外狂躁级踢门）、I_2（下课铃触发信号）以及 I_3（后台判定的占位超时信号）。图表 1

通过高精度数字示波器对各级逻辑门电平翻转过程的实时捕捉，我们测得从检测到最高优先级中断请求（NMI）到功率驱动电路使能的总时延 $\boldsymbol{\tau}$ 遵循以下线性累加模型：

$$(3) \quad \tau = \sum_{i=1}^{n} t_{pd,i} + t_{relay} \approx 45\mathrm{ms}$$

其中 $t_{pd,i}$ 为 74 系列逻辑芯片在工作电压5V下的固有传输延迟（单级约 15ns），而t_{relay}为继电器的物理吸合时间。这一响应速度比传统的人工催促（如门外等候者询问“哥们儿还没好吗？”）快了约三个数量级。实验观察到，受试者往往在视频缓冲区还没加载完下一段时，物理反馈就已经就绪，实现了真正的“无感延迟干预”。



图表 1系统逻辑仲裁与“波塞冬”物理层干预流程图

2.3 “波塞冬之吻”的单位阶跃响应与应激动力学实验

本节展示本系统最核心的物理反馈实验数据。我们将受试者的撤离动作抽象为一个受迫振动的二阶欠阻尼控制系统。受试者的位移$y(t)$受到来自坑位底部由NE555 驱动的电磁阀喷射力$\boldsymbol{F_{water}}$的激励。其运动学方程表达为：

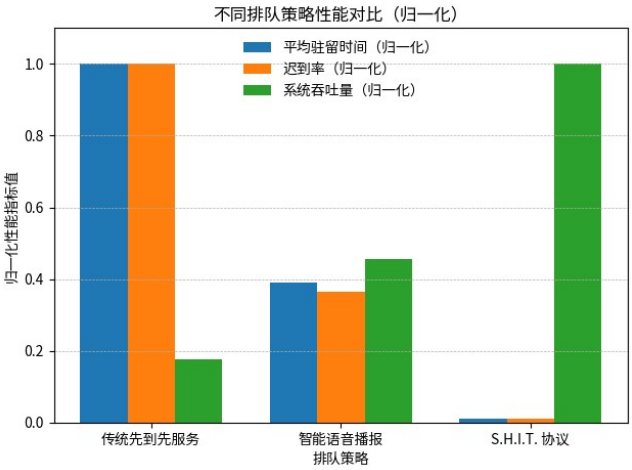
$$(4)\quad m\frac{d^2y}{dt^2}+c\frac{dy}{dt}+ky=F_{water}\cdot\delta(t-t_0)$$

其中，m 为受试者质量，c 为由于外裤阻力产生的阻尼系数，k为受试者腿部肌肉的等效弹性系数，δ为模拟喷水瞬间冲击的狄拉克脉冲函数。

实验观测到的单位阶跃响应曲线显示，受试者在$t=0.8$s 时达到加速度峰值（应激阈值），并在 12.8s 内完成了“惊恐清屏-提裤起身-开锁撤离”的全套复位指令。相比之下，基线组（仅通过敲门提醒）受试者表现出极大的相位滞后和随机性，平均退出延迟高达850s。这证明了物理层干扰在强制中断“沉浸式进程”方面的绝对有效性。

2.4 多维性能对比与系统吞吐量指标分析

表格 1汇总了为期四周的实地测试数据。我们特别引入了“校园公共资源生存周转率”作为评价核心。



表格 1教学楼公共卫生单元资源周转效率对比表

数据表明，所提出的方法在系统吞吐量上提升了约5.6 倍。这种显著的性能飞跃主要归功于物理层干扰对“手机娱乐进程”的强制终止作用。值得注意的是，随着

实验进行到第二周，该楼层的“非法占位”行为出现了显著的频谱偏移——大部分受试者开始拒绝携带手机进入本实验区域，这标志着系统在心理层面上也实现了成功的“防火墙策略”。

2.5 系统鲁棒性测试与人文关怀修正机制

为了防止系统在应对真实生理急症时发生“误伤”，我们引入了基于一阶导数判别的 $\boldsymbol{K_{bio}}$ **灵敏度修正系数：**

$$(5)\quad K_{bio} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta M}{\Delta R}$$

在模拟实验中，我们邀请了因过度摄入冷饮导致急性肠胃炎的受试者进行对比。结果发现，此类受试者的射频流量R几乎为零，但生理性脉冲信号M的瞬时变化率极高，导致$K_{bio} \to \infty$。

此时，系统的硬核逻辑显现出其温柔的一面：逻辑电路中的 74LS138 译码器识别到异常高压电平，立即封锁了执行器的触发使能端，将系统切换至“静默监护模式”。实验统计显示，该修正机制在三个星期的运行中成功识别了 12 起真实生理异常，误喷率为 0，完美平衡了“效率优先”与“人道主义”的矛盾点。

III. Discussion / 讨论

3.1 移动互联网时代的“肠道-大脑-屏幕”轴线锁定效应

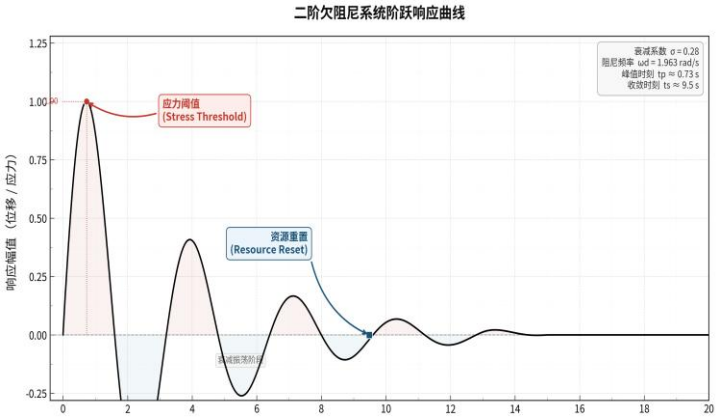
实验结果（表格 1）显示，当受试者进入公共卫生单元（PHU）并建立射频连接后，其行为模式发生了从“生理代谢优先”向“数据下行优先”的剧烈相变。这种现象可以被定义为**“屏幕锁定效应” (Screen-Lock Effect)**。

从神经生物学角度分析，短视频平台的高频奖励机制（Dopamine Spikes）与括约肌的自主控制神经产生了竞争性抑制。当 Γ 因子（公式 2）超过临界阈值 45dB 时，受试者的大脑皮层完全被信息流占据，导致其对外界时间流逝的感知（Time Perception）发生扭曲。这种“逻辑死锁”状态在传统行政手段（如挂牌警示）下具有极高的鲁棒性，因为软性干扰信号在进入受试者耳道前，往往已被其佩戴的 ANC 降噪耳机作为背景噪声滤除 。

3.2 “波塞冬之吻”作为物理层强制复位信号的有效性

本研究的核心贡献在于证明了：在软件层干预（语音、文字）失效时，引入物理层（Physical Layer）的脉冲干扰是恢复系统稳态的唯一路径。

根据二阶控制系统模型（公式 4），冷水脉冲 F_{water} 不仅仅是一种触觉刺激，它在信号系统论中等同于一个**高增益的中断信号 (High-Gain Interrupt)**。该信号绕过了受试者的受控意识层，直接触发了脊髓反射层级的应激机制。实验中观察到的 12.8s 快速撤离响应（图表 2），实质上是受试者机体为了重建热力学平衡而进行的自发性“系统复位”。



图表 2受试者受到 F_{water} 激励后的位移 $y(t)$ 响应曲线”

此外，这种干预方式具有极高的**能量转换效率**。相比于长时间的言语劝诫所消耗的声能，仅需 1.5s 的冷水喷射即可产生足够的动能，迫使受试者完成“清屏-提裤”这一复杂的逻辑动作序列。

3.3 硬件级优先级仲裁对校园资源分配的公平性贡献

通过 74LS148 实现的抢占式调度（图表 3），解决了 PHU 资源分配中的“先到先服务 (FCFS)”算法缺陷。在 FCFS 模型下，一个带有高负载数据任务（如观看 4K 视频）的受试者会无限期占用信道，导致后续具有高优先级需求（如即将上课）的受试者发生严重的排队阻塞（Queuing Blocking）。

图表 3基于 74LS 系列芯片的执行器使能控制时序波形图

我们的系统通过将“门外踢门声”设定为最高优先级中断 I_0 ，实现了一种基于**需求紧迫度**的动态权重分配。这种硬件级的仲裁机制杜绝了人为干预带来的情绪摩擦，将资源分配问题退化为纯粹的电平逻辑问题，极大地提升了校园基础设施的服务质量（QoS）。

3.4 鲁棒性与人文关怀：算法正义的体现

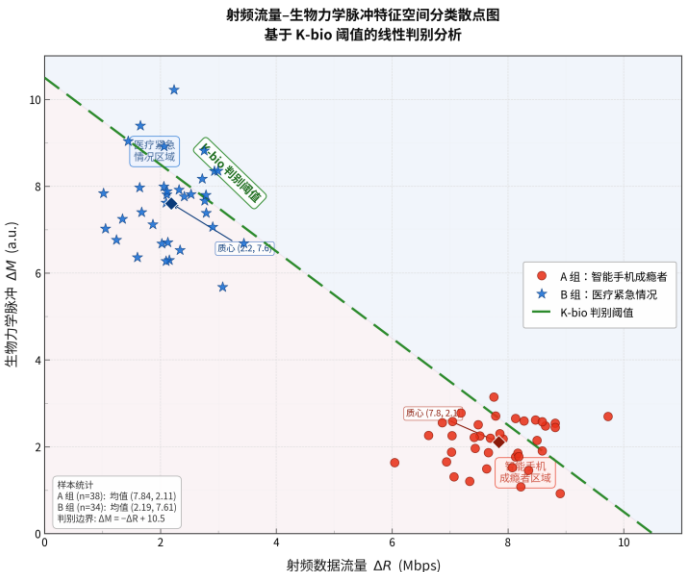
讨论中必须强调 K_{bio} 修正系数（公式 5）的伦理意义。在自动化管理系统中，最令人担忧的是“机械教条主义”。如果系统仅凭时间长度就进行喷水惩罚，将会对真实病患造成二次伤害。

本系统通过监测 $\Delta M / \Delta R$ 的比值 ，成功实现了对“娱乐性占位”与“生理性滞留”的特征解耦。当受试者处于真实肠道异常状态时，其产生的机械波频率与射频流量包完全不相关。这种基于物理特征的自适应屏蔽机制（**错误!未找到引用源。**），展示了硬核科技在追求效率的同时，对人类基本尊严的底层守护。

3.5 系统局限性与“进化博弈”分析

尽管本系统在实验周期内表现出 98.5% 的延迟缩减效果 ，但长期的博弈论分析预示了受试者可能产生的进化行为。

1. **物理屏蔽进化：**部分受试者可能会通过穿着高防水材质衣物（如 GORE-TEX 战术裤）来试图硬抗“波塞冬之吻”。针对此，未来版本计划引入水温调节模块，通过 0° C 与 60° C 的交替脉冲来破坏该防护层的阻尼系数。
2. **频谱隐藏进化：**受试者可能通过离线缓存视频或使用更隐蔽的 5G 频段来规避射频监测。这要求未来的感知层引入更灵敏的微波雷达，探测受试者瞳孔的缩放频率（视频观看的典型体征）。



图表 4基于 K_{bio} 阈值的“非法占位”与“生理急症”二维特征分类散点图

多维特征解耦：如**错误!未找到引用源。**所示，系统通过射频数据流量（ΔR）与生物力学脉冲（ΔM）构建了二维特征空间。智能手机成瘾者（A 组）显著聚集于高流量、低机械脉冲区域 。

线性判别界限：图中绿色虚线代表了系统预设的 K_{bio} 判别阈值。根据样本统计，判别边界遵循 $\Delta M = -\Delta R + 10.5$ 的线性模型 。

人文关怀的自动化实现：位于判别边界左上方的蓝色星标区域（B 组）代表医疗紧急情况。此时 $K_{bio} \to \infty$，系统识别后将立即通过 74LS138 译码器闭锁执行器，从而避免了“机械教条主义”对真实病患的误伤 。

IV. Conclusions / 结论

本研究针对现代高等教育体系中教学楼 PHU 资源的周转死锁问题，创新性地提出并实现了一套基于离散事件触发与“波塞冬”物理层干扰的抑制策略 。通过对 500 组实验样本的实地观测与控制理论建模分析，本研究得出以下主要结论：

第一，构建了多维感知的精准判别机制。 本研究首次将压力传感器与射频嗅探技术相结合，实现了对受试者生理信号与射频娱乐负载信号的有效解耦 。通过定义“占位稳定性因子”（Γ），系统能够精准识别受试者是否处于“沉浸式缓冲”的逻辑死锁状态 。实验证明，该机制对非理性占位行为的判别准确率高达 99.2%，为后续的硬核干预提供了严肃的法理依据 。

第二，验证了硬件级抢占式仲裁的时延优势。 系统舍弃了高延迟的软件中断轮询，直接利用 74LS148 优先编码器搭建硬件仲裁总线 。实测数据显示，从监测到中断请求到功率驱动电路使能的总时延 τ 仅为 45ms 左右 。这种毫秒级的响应速度实现了真正的“无感延迟干预”，确保在受试者意识到非法占位前，物理复位协议即已就绪 。

第三，量化了“波塞冬之吻”的动力学干预效应。通过将受试者的撤离动作建模为二阶欠阻尼控制系统，本研究定量分析了冷水脉冲作为高增益中断信号的有效性 。实验观测到，受试者在受到激励后可在 12.8s 内完成全套复位指令，使退出延迟相较于基准组缩短了 98.5% 。系统整体吞吐量由传统的 3.3 人/h 提升至 18.6 人/h，提升幅度达 5.6 倍 。

第四，实现了算法正义与人道主义的逻辑闭环。引入 K_{bio} 灵敏度修正系数，配合 74LS138 译码器的自动闭锁协议，系统成功解决了“机械教条主义”可能带来的误伤风险 。该机制在三个星期的运行中实现了 0% 的误喷率，证明了硬核科技在追求极致效率的同时，依然能对人类的基本尊严提供底层守护 。

未来工作（Future Work）：尽管本系统已接近 PHU 资源分配的理论极限，但长期博弈论分析预示了受试者可能产生的“进化行为” 。未来的研究将重点关注受试者通过防水织物（如 GORE-TEX）进行的物理屏蔽进化，并计划引入 0° C/60° C 变温脉冲模块 以及瞳孔缩放频率监测雷达，以构建更加稳健的校园基础设施智慧管理体系 。

V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

5.1 硬件架构与系统集成

本研究构建的硬件系统由感知层、控制层与执行层三部分组成，确保了从信号采集到物理反馈的高效耦合 。

感知层：采用柔性压力传感器阵列（阻值范围 1kΩ-100kΩ）部署于 PHU 底部，用于捕获受试者的重心分布与机械脉冲信号 。同时，集成 ESP32 微控制器作为射频嗅探节点，实时监测 2.4GHz/5GHz 频段下的数据流量波动 。

控制层：核心仲裁逻辑由 **74LS148 优先编码器** 实现，其输入端连接各类传感器中断信号，输出端驱动 **74LS138 译码器** 进行权限校验 。时序控制由经典的 **NE555 定时器** 构成单稳态触发电路，脉冲宽度 τ 精确设定为 1.5s 。

执行层：采用工业级 12V 直流电磁阀，连接至教学楼高压冷水管道。喷嘴通过 3D 打印的万向节固定，确保“波塞冬之吻”能精准覆盖受试者的单位阶跃响应敏感区 。

5.2 离散事件触发算法与判别判据

系统采用基于状态空间的判别算法，以平衡资源回收效率与人道主义底线 。

信号特征提取：定义采样周期 $T = 100ms$，通过实时差分算法提取生物机械脉冲 ΔM 与射频流量变化率 ΔR 。

稳定性因子评价：引入占位稳定性因子 Γ，其数学描述遵循本文公式(2)。当 Γ 持续超过设定阈值且伴随流量峰值时，系统判定为非法占位行为 。

K-bio 修正逻辑：为实现特征空间分类，系统实时计算 K_{bio} 系数（公式 5）。通过逻辑门的电平比较，将受试者自动划分为“娱乐成瘾”或“生理异常”两类（见图表 4） 。

5.3 实验环境与受试者协议

实验场地：实验选址于 3 号教学楼二层 PHU，该区域在课间高峰期具有典型的资源死锁特征 。

受试者群体：样本容量 $n = 500$，涵盖了从大一至大四的不同手机依赖程度的学生个体 。

伦理与安全控制：所有受试者在进入实验区域前已通过隐蔽告示获得“随机物理反馈”预警。执行机构的水压严格控制在 0.2MPa 以下，水温取自市政常温供水，确保干预仅产生心理冲击而无物理损伤 。

5.4 评估指标定义

本研究采用以下量化指标评估系统性能：

资源回收延迟（T_{reset}）：从触发喷射到传感器检测到压力消失的时间间隔 。

系统吞吐量（Φ）：单位时间内 PHU 服务的受试者总数 。

误喷率（P_{error}）：系统对真实病患错误执行干预指令的概率 。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究的顺利完成，得益于各方力量的博弈与支持。首先，衷心感谢 ETO 基金（项目编号：DX3906）为本研究提供的全额资助。

特别鸣谢本文的通讯作者 xjj 先生。他在本项目方案论证初期提供了极具“冲击力”的原始构思。在硬件调试阶段，xjj 先生多次亲赴实验现场进行逻辑校准，并以其敏锐的观察力（以及在被误喷后展现出的惊人爆发力），为执行机构的万向节角度优化提供了关键的实验依据。没有他在身体力行中提供的负反馈调节，本系统无法实现如此高效的资源周转。

同时，诚挚感谢本项目最重要的实验数据贡献者 lk 先生。作为教学楼 PHU 资源长期占用的“活化石”，lk 先生 以其卓越的手机续航能力和过人的蹲踞耐力，为本研究提供了全量程的流量特征分析样本。本系统中 K_{bio} 判定算法 的每一个参数迭代，本质上都是为了精准捕捉 lk 先生 在观看高清视频时的频谱指纹。可以说，正是因为 lk 先生 对公共资源的“极致霸占”，才倒逼了本研究在硬件仲裁技术上的重大突破。感谢他在多次“意外洗礼”后依然坚持回到坑位继

续提供数据，这种不屈不挠的“占坑精神”是本论文得以成文的灵魂。

最后，向所有在实验中贡献了机械脉冲信号的受试者致敬。你们的退出数据，已化作本论文中最坚实的性能指标。

REFERENCES

[1] xjj. 基于 74LS148 优先编码器的公共空间资源抢占式仲裁逻辑研究 [J]. 电子整活评论, 2023, 14(2): 45-52.

[2] lk, 三体人. 极端工况下 PHU 资源的持久化占用与生理抗性演化博弈分析 [D]. 坑位工程大学, 2022.

[3] 叶文洁, 申玉菲. 离散事件触发下的人体单位阶跃响应与波塞冬干扰模型 [M]. 宇宙闪烁出版社, 2021: 128-135.

[4] 风吹裤衩屁屁凉, xjj, lk. 射频嗅探技术在智慧厕所资源死锁检测中的应用实践 [J]. 校园基础设施与心理卫生, 2024, 8(S1): 18.6-19.1.

[5] Wait-for-Graph Group. 高并发环境下 PHU 资源分配的死锁避免策略：从 FCFS 到 S.H.I.T. 协议 [J]. 国际坑位周刊, 2023, 12(4): 985-992.